

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
BUSINESS INTELLIGENT
ANALISIS TREN PENJUALAN VIDEO GAMES DAN RATING



DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 18

RABIATUL HIKMAH	2409116049
NAYLA LELYANGGRAHENI HUTOMO	2409116061
JEMIS MOVID	2409116070
MARCELA PERSA LINTHIN	2409116072

SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan Ujian Tengah Semester mata kuliah Business Intelligence ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi materi Business Intelligence, khususnya dalam proses ETL (Extract, Transform, Load), pembangunan data warehouse, serta analisis data menggunakan visualisasi dashboard.

Pada penelitian ini, kami menggunakan dataset mengenai penjualan dan popularitas video game yang diperoleh dari platform Kaggle. Data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan insight terkait tren penjualan game, popularitas platform, genre game, hingga hubungan antara rating dan tingkat penjualan game.

Dalam proses pengerjaan laporan ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan pemahaman baru mengenai bagaimana data mentah dapat diolah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Business Intelligence serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	2
BAB II METODOLOGI.....	3
2.1. Data dan Sumber Data	3
2.2. Proses ETL dan Data Preprocessing	4
2.3. Tools yang Digunakan	4
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
3.1. Proses ETL.....	6
3.1.1 Extract.....	6
3.1.2 Transform.....	10
3.1.3 Load	18
3.2. Perancangan Data Warehouse.....	20
3.3. Dashboard	21
3.4. Analisis dan Insight.....	22
3.5. Rekomendasi.....	25
BAB IV PENUTUP	27
4.1. Kesimpulan	27
4.2. Saran	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mengimport library	6
Gambar 3.2 Mengimport dataset.....	6
Gambar 3.3 Melihat isi dataset	7
Gambar 3.4 Melihat informasi struktur dataset vgsales.....	7
Gambar 3.5 Informasi struktur dataset games	7
Gambar 3.6 Mengecek data null pada dataset vgsales.....	8
Gambar 3.7 Mengecek data null pada dataset games	9
Gambar 3.8 Idenfikasi terkait penamaan kolom	10
Gambar 3.9 Proses cleaning kolom dataset vgsales.....	10
Gambar 3.10 Proses cleaning kolom dataset games	11
Gambar 3.11 Proses penyederhanaan jumlah angka pada kolom tertentu.....	11
Gambar 3.12 Penormalisasian nama pada kolom dataset.....	12
Gambar 3.13 Join dataset.....	12
Gambar 3.14 Pengecekan hasil join.....	12
Gambar 3.15 Proses penyamaan genre pada kedua dataset.....	13
Gambar 3.16 Menggabungkan kolom genre.....	13
Gambar 3.17 Proses dimension table game	14
Gambar 3.18 Proses dimension table platform	14
Gambar 3.19 Proses dimension table publisher	14
Gambar 3.20 Proses dimension table time.....	14
Gambar 3.21 Proses dimension table genre	15
Gambar 3.22 Membuat penghubung untuk kolom genre	15
Gambar 3.23 Menggabungkan id dari dataset	16
Gambar 3.24 Hasil untuk fact table	16
Gambar 3.25 Pengecekan kolom null pada fact table.....	17
Gambar 3.26 Hasil pengecekan kolom null pada dimension game	17
Gambar 3.27 Proses load ke data warehouse dalam bentuk SQL.....	19
Gambar 3.28 Star schema	20
Gambar 3.29 Hasil dashboard.....	21
Gambar 3.30 Hasil chart diagram	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri video game saat ini berkembang sangat pesat dengan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan. Banyaknya judul game yang dirilis setiap tahun menuntut adanya strategi yang tepat dalam menentukan arah pengembangan produk, mulai dari pemilihan genre, kerja sama dengan pengembang, hingga keputusan dalam memasarkan dan mengembangkan game. Dalam kondisi tersebut, pemahaman terhadap tren pasar serta preferensi pengguna menjadi hal yang sangat penting.

Salah satu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan adalah data terkait rating, jumlah ulasan, dan tingkat popularitas game yang diberikan oleh pengguna. Data tersebut mencerminkan respon pasar terhadap suatu produk, sehingga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan maupun potensi suatu game di masa depan. Namun, data yang tersedia umumnya masih tersebar dan belum terkelola dengan baik, sehingga menyulitkan proses analisis secara menyeluruh.

Tanpa adanya sistem yang terintegrasi, pengolahan data menjadi informasi yang bernilai akan sulit dilakukan. Hal ini dapat berdampak pada kurang tepatnya pengambilan keputusan, seperti pemilihan genre yang kurang diminati, kerja sama yang tidak optimal, maupun strategi pemasaran yang kurang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berupa penerapan Business Intelligence (BI) yang didukung oleh data warehouse untuk mengintegrasikan dan mengelola data secara terstruktur. Dengan adanya data warehouse, data dari berbagai sumber dapat disimpan secara terpusat dan siap untuk dianalisis. Selanjutnya, sistem BI dapat menyajikan data tersebut dalam bentuk visualisasi yang interaktif dan mudah dipahami.

Melalui implementasi sistem ini, diharapkan dapat diperoleh insight yang relevan, seperti tren popularitas game, preferensi genre pengguna, serta hubungan antara rating dan jumlah ulasan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, seperti menentukan arah pengembangan produk, memilih mitra yang potensial, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan demikian, sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai Decision Support System (DSS) yang membantu meningkatkan kualitas keputusan berbasis data.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengintegrasikan data video game ke dalam suatu data warehouse yang terstruktur?
2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem Business Intelligence untuk menganalisis popularitas dan performa video game?
3. Bagaimana menganalisis hubungan antara rating, jumlah ulasan, dan tingkat popularitas game?
4. Bagaimana sistem yang dibangun dapat memberikan insight terkait preferensi genre dan tren game?
5. Bagaimana sistem dapat mendukung pengambilan keputusan secara efektif berbasis data?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membangun data warehouse untuk mengintegrasikan data video game secara terstruktur.
2. Mengembangkan sistem Business Intelligence yang mampu menyajikan data dalam bentuk visualisasi interaktif.
3. Menganalisis data untuk mengetahui hubungan antara rating, jumlah ulasan, dan popularitas game.
4. Menghasilkan insight terkait tren dan preferensi pengguna terhadap game.
5. Menghasilkan sistem yang dapat berfungsi sebagai Decision Support System (DSS) dalam pengambilan keputusan.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua dataset utama yang berkaitan dengan industri video game, yaitu dataset **Video Game Sales (vgsales.csv)** dan dataset **Video Game Metadata (games.csv)**. Kedua dataset tersebut digunakan untuk mendukung proses analisis tren penjualan, popularitas, serta karakteristik video game berdasarkan berbagai atribut yang tersedia.

Dataset pertama, **vgsales.csv**, berisi data historis penjualan video game di berbagai wilayah dunia. Dataset ini terdiri dari 16.598 baris data dengan 11 kolom atribut, mencakup peringkat game berdasarkan penjualan (*Rank*), nama game (*Name*), platform (*Platform*), tahun rilis (*Year*), genre (*Genre*), publisher (*Publisher*), serta data penjualan per region yang meliputi Amerika Utara (*NA_Sales*), Eropa (*EU_Sales*), Jepang (*JP_Sales*), region lainnya (*Other_Sales*), dan total penjualan global (*Global_Sales*). Data ini digunakan untuk menganalisis performa penjualan game berdasarkan platform, genre, wilayah pemasaran, serta tren penjualan secara global.

Dataset kedua, **games.csv**, berisi metadata tambahan terkait video game, seperti informasi rating, ulasan, pengembang, kategori permainan, maupun atribut lain yang merepresentasikan kualitas serta popularitas game dari sisi pengguna. Dataset ini terdiri dari 1.511 baris data dengan 14 kolom atribut, meliputi judul game (*Title*), tanggal rilis (*Release Date*), developer atau publisher (*Team*), rating rata-rata pengguna (*Rating*) dalam skala 0–5, jumlah pengguna yang mendaftarkan game (*Times Listed*), jumlah ulasan (*Number of Reviews*), genre game (*Genres*), deskripsi singkat (*Summary*), teks ulasan pengguna (*Reviews*), serta indikator popularitas berupa jumlah pengguna yang telah memainkan (*Plays*), sedang memainkan (*Playing*), memasukkan ke daftar tunda (*Backlogs*), maupun daftar keinginan (*Wishlist*).

Kedua dataset diperoleh dari platform dataset publik **Kaggle**, yang menyediakan data terbuka untuk kebutuhan analisis dan penelitian, kemudian diintegrasikan ke dalam data warehouse untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, yaitu dengan menghubungkan data popularitas dan rating pengguna dari dataset *games.csv* dengan data penjualan aktual di berbagai region dari dataset *vgsales.csv*, sehingga dapat menghasilkan insight yang lebih mendalam mengenai tren dan performa video game secara keseluruhan.

2.2. Proses ETL dan Data Preprocessing

Proses ETL (Extract, Transform, Load) dan data preprocessing dilakukan untuk mengubah data mentah dari dataset retail sales alcohol dan liquor menjadi data yang lebih bersih, terstruktur, dan siap digunakan untuk analisis serta visualisasi.

Tahap pertama adalah extract, yaitu proses pengambilan data dari dataset retail sales alcohol dan liquor periode 2017–2020 yang diperoleh dari platform Kaggle. Pada tahap ini, data masih berbentuk mentah dan belum melalui proses pengolahan.

Selanjutnya adalah tahap transform, yang juga mencakup proses data preprocessing. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses pembersihan data, seperti menghapus data yang memiliki nilai kosong (*missing value*), menghilangkan data duplikat, serta melakukan penyesuaian format data agar konsisten. Selain itu, dilakukan juga penyesuaian tipe data agar sesuai dengan kebutuhan analisis.

Tahap terakhir adalah load, yaitu proses memasukkan data yang telah dibersihkan dan diolah ke dalam data warehouse. Data yang sudah tersimpan dalam data warehouse kemudian digunakan untuk proses analisis dan pembuatan dashboard.

2.3. Tools yang Digunakan

Beberapa tools yang kami gunakan yaitu:

1. Python

Python merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam proses pengolahan data, mulai dari *data understanding*, *data cleaning*, hingga pembentukan data warehouse. Python digunakan untuk menggabungkan dataset *Video Game Sales* dan *Popular Video Games 1980–2023*, menangani data kosong (*missing value*), menghapus data duplikat, melakukan transformasi data, serta membentuk tabel fakta dan tabel dimensi.

2. Google Colab

Google Colab digunakan sebagai platform utama untuk menjalankan kode Python secara online. Platform ini memudahkan proses pengolahan data karena mendukung penggunaan berbagai library data science tanpa perlu instalasi tambahan. Selain itu, Google Colab juga membantu dalam proses pengecekan data, transformasi dataset, serta pembentukan struktur data warehouse secara lebih praktis dan kolaboratif.

3. Tableau

Tableau digunakan untuk membuat dashboard interaktif dan visualisasi data berdasarkan hasil pengolahan data warehouse. Dashboard yang dibuat digunakan untuk

menampilkan informasi seperti tren penjualan video game, performa publisher, distribusi genre game, popularitas platform, hingga hubungan antara rating dan jumlah review game. Dengan visualisasi tersebut, proses analisis data dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2. Proses ETL

Proses ETL (*Extract, Transform, Load*) dilakukan untuk mengolah data mentah dari dua dataset berbeda menjadi data yang terstruktur dan siap digunakan pada data warehouse. Pada penelitian ini, proses ETL dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

Gambar 3.1 Mengimport library

Pada tahap awal, dilakukan proses import library yang digunakan selama proses ETL, analisis data, dan pembentukan data warehouse. Kegunaan dari tiap library ialah sebagai berikut.

- Pandas: digunakan untuk membantu proses manipulasi dan pengolahan data berbentuk tabel atau dataframe.
- matplotlib.pyplot: digunakan untuk membuat visualisasi data seperti diagram batang (*bar chart*) dan diagram garis (*line chart*) yang digunakan pada tahap analisis data dan pembuatan dashboard visualisasi.
- Numpy: digunakan untuk membantu proses komputasi numerik dan manipulasi data numerik dalam Python.

3.1.1 Extract

Tahap *extract* merupakan proses pengambilan data dari sumber data (*source data*) yang akan digunakan pada penelitian. Dataset yang digunakan berasal dari dua sumber berbeda, yaitu dataset *Video Game Sales* dan dataset *Popular Video Games 1980–2023*.

```
vgsales = pd.read_csv('vgsales.csv')
games = pd.read_csv('games.csv')
```

Gambar 3.2 Mengimport dataset

```
vgsales.head()
games.head()
```

	Unnamed: 0	Title	Release Date	Team	Rating	Times Listed	Number of Reviews	Genres	Summary	Reviews	Plays	Playing	Backlogs	Wishlist
0	0	Elden Ring	Feb 25, 2022	['Bandal Namco Entertainment', 'FromSoftware']	4.5	3.9K	3.9K	['Adventure', 'RPG']	Elden Ring is a fantasy, action and open world...	['The first playthrough of elden ring is one o...	17K	3.8K	4.6K	4.8K
1	1	Hades	Dec 10, 2019	['Supergiant Games']	4.3	2.9K	2.9K	['Adventure', 'Brawler', 'Indie', 'RPG']	A rogue-lite hack and slash dungeon crawler in...	['convinced this is a roguelike for people who...	21K	3.2K	6.3K	3.6K
2	2	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	Mar 03, 2017	['Nintendo', 'Nintendo EPD Production Group No...']	4.4	4.3K	4.3K	['Adventure', 'RPG']	The Legend of Zelda: Breath of the Wild is the...	['This game is the game (that is not CS:GO) th...	30K	2.5K	5K	2.6K
3	3	Undertale	Sep 15, 2015	['tobyfox', '8-4']	4.2	3.5K	3.5K	['Adventure', 'Indie', 'RPG', 'Turn Based Stra...']	A small child falls into the Underground, wher...	['soundtrack is tied for #1 with nier automata...	28K	679	4.9K	1.8K
4	4	Hollow Knight	Feb 24, 2017	['Team Cherry']	4.4	3K	3K	['Adventure', 'Indie', 'Platform']	A 2D metroidvania with an emphasis on close co...	['this games worldbuilding is incredible, with...	21K	2.4K	8.3K	2.3K

Gambar 3.3 Melihat isi dataset

Tahap ini dilakukan untuk memahami struktur awal dataset dan memastikan data berhasil dibaca dengan benar.

```
vgsales.info()
print("")
games.info()
```

```

... <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 16598 entries, 0 to 16597
Data columns (total 11 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
 0   Rank            16598 non-null  int64
 1   Name            16598 non-null  object
 2   Platform        16598 non-null  object
 3   Year            16327 non-null  float64
 4   Genre           16598 non-null  object
 5   Publisher       16540 non-null  object
 6   NA_Sales        16598 non-null  float64
 7   EU_Sales        16598 non-null  float64
 8   JP_Sales        16598 non-null  float64
 9   Other_Sales     16598 non-null  float64
10   Global_Sales    16598 non-null  float64
dtypes: float64(6), int64(1), object(4)
memory usage: 1.4+ MB

```

Gambar 3.4 Melihat informasi struktur dataset vgsales

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1512 entries, 0 to 1511
Data columns (total 14 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
 0   Unnamed: 0      1512 non-null  int64
 1   Title           1512 non-null  object
 2   Release Date    1512 non-null  object
 3   Team            1511 non-null  object
 4   Rating          1499 non-null  float64
 5   Times Listed    1512 non-null  object
 6   Number of Reviews 1512 non-null  object
 7   Genres          1512 non-null  object
 8   Summary         1511 non-null  object
 9   Reviews         1512 non-null  object
10   Plays          1512 non-null  object
11   Playing         1512 non-null  object
12   Backlogs       1512 non-null  object
13   Wishlist        1512 non-null  object
dtypes: float64(1), int64(1), object(12)
memory usage: 165.5+ KB

```

Gambar 3.5 Informasi struktur dataset games

Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa dataset vgsales berisi data penjualan video game dengan atribut seperti nama game, platform, tahun rilis, genre, publisher, serta data penjualan berdasarkan wilayah.

Sementara itu, dataset games berisi data tambahan mengenai popularitas game seperti rating, jumlah review, genre, jumlah pemain, dan wishlist pengguna.

```
vgsales.isnull().sum()
```

	0
Rank	0
Name	0
Platform	0
Year	271
Genre	0
Publisher	58
NA_Sales	0
EU_Sales	0
JP_Sales	0
Other_Sales	0
Global_Sales	0

dtype: int64

Gambar 3.6 Mengecek data null pada dataset vgsales

Berdasarkan hasil pengecekan *missing value*, dataset vgsales memiliki data kosong pada atribut Year sebanyak 271 data dan atribut Publisher sebanyak 58 data. Sedangkan pada dataset games, data kosong terdapat pada atribut Team sebanyak 1 data, Rating sebanyak 13 data, dan Summary sebanyak 1 data. Pada dataset vgsales, data kosong pada atribut Year dihapus menggunakan metode `dropna()` karena atribut tahun memiliki peran penting dalam analisis tren penjualan berdasarkan waktu.

Pada dataset vgsales, data kosong pada atribut Year dihapus menggunakan metode `dropna()` karena atribut tahun memiliki peran penting dalam analisis tren penjualan berdasarkan

waktu. Apabila data tanpa tahun tetap digunakan, maka proses analisis temporal dapat menjadi tidak akurat.

Sedangkan data kosong pada atribut Publisher tidak dihapus, melainkan diisi menggunakan nilai "Unknown" dengan metode fillna(). Penanganan ini dilakukan agar data penjualan tetap dipertahankan tanpa mengurangi jumlah data pada dataset.

```
games.isnull().sum()
```

	0
Unnamed: 0	0
Title	0
Release Date	0
Team	1
Rating	13
Times Listed	0
Number of Reviews	0
Genres	0
Summary	1
Reviews	0
Plays	0
Playing	0
Backlogs	0
Wishlist	0

dtype: int64

Gambar 3.7 Mengecek data null pada dataset games

Pada dataset games, data kosong pada atribut Rating diisi menggunakan nilai rata-rata (*mean*) rating. Metode ini digunakan agar atribut rating tetap dapat digunakan dalam analisis tanpa harus menghapus data game yang bersangkutan. Sementara itu, atribut Team dan Summary tidak digunakan dalam proses pembentukan data warehouse maupun analisis utama, sehingga data kosong pada atribut tersebut tidak diberikan penanganan khusus karena tidak mempengaruhi hasil analisis yang dilakukan.

```
vgsales[['Name']].head()
```



	Name
0	Wii Sports
1	Super Mario Bros.
2	Mario Kart Wii
3	Wii Sports Resort
4	Pokemon Red/Pokemon Blue

Gambar 3.8 Identifikasi terkait penamaan kolom

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi atribut yang dapat digunakan sebagai *join key* dalam proses penggabungan dataset.

Berdasarkan hasil output, atribut Name pada dataset vgsales dan atribut Title pada dataset games memiliki isi data berupa nama video game. Oleh karena itu, kedua atribut tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses penggabungan data (*merge*).

3.1.2 Transform

Tahap *transform* dilakukan untuk membersihkan, memperbaiki, mengubah, dan menggabungkan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis dan pembentukan data warehouse.

```
vgsales_clean = vgsales.copy()

# Hapus data tanpa tahun
vgsales_clean = vgsales_clean.dropna(subset=['Year'])

# Ubah Year ke integer
vgsales_clean['Year'] = vgsales_clean['Year'].astype(int)

# Isi publisher kosong dengan 'Unknown'
vgsales_clean['Publisher'] = vgsales_clean['Publisher'].fillna('Unknown')
```

Gambar 3.9 Proses *cleaning* kolom dataset vgsales

Pada tahap ini dilakukan penghapusan data yang tidak memiliki tahun rilis karena atribut tahun sangat penting dalam analisis tren penjualan video game berdasarkan waktu.

Selain itu, tipe data pada atribut Year diubah menjadi integer agar lebih sesuai digunakan dalam proses visualisasi dan pembentukan dimensi waktu. Data kosong pada

atribut Publisher juga diganti dengan nilai "Unknown" untuk menghindari adanya nilai *null* yang dapat mempengaruhi proses analisis dan integrasi data.

```
games_clean = games.copy()

# Drop kolom gak penting
games_clean = games_clean.drop(columns=['Unnamed: 0'])

# Isi rating kosong dengan rata-rata
games_clean['Rating'] = games_clean['Rating'].fillna(games_clean['Rating']
```

Gambar 3.10 Proses *cleaning* kolom dataset games

Tahap ini dilakukan untuk menghapus atribut yang tidak relevan serta menangani data kosong pada atribut rating. Kolom Unnamed: 0 dihapus karena hanya berisi indeks tambahan dan tidak memiliki pengaruh terhadap proses analisis data.

Selain itu, data kosong pada atribut Rating diisi menggunakan nilai rata-rata rating agar data tetap dapat digunakan tanpa mengurangi jumlah data yang tersedia. Proses ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data sekaligus memastikan atribut rating tetap dapat digunakan dalam analisis popularitas game.

```
def convert_to_number(x):
    if isinstance(x, str):
        x = x.replace(',', '')
        if 'K' in x:
            return float(x.replace('K', '')) * 1_000
        elif 'M' in x:
            return float(x.replace('M', '')) * 1_000_000
    return float(x)

cols = ['Number of Reviews', 'Plays', 'Playing', 'Backlogs', 'Wishlist']

for col in cols:
    games_clean[col] = games_clean[col].apply(convert_to_number)
```

Gambar 3.11 Proses penyederhanaan jumlah angka pada kolom tertentu

Pada dataset *Games*, beberapa atribut jumlah pemain dan jumlah review masih menggunakan format singkat seperti "3.9K" atau "1M". Format tersebut tidak dapat digunakan secara langsung dalam proses analisis numerik maupun visualisasi data.

Oleh karena itu, dilakukan proses konversi data menjadi format numerik agar seluruh nilai dapat dihitung dan dianalisis dengan lebih akurat. Misalnya, nilai "3.9K" diubah menjadi 3900, sedangkan "1M" diubah menjadi 1000000.

```
import re

def clean_text(text):
    text = text.lower()
    text = re.sub(r'^a-z0-9 ', '', text)
    return text.strip()

vgsales_clean['Name_clean'] = vgsales_clean['Name'].apply(clean_text)
games_clean['Title_clean'] = games_clean['Title'].apply(clean_text)
```

Gambar 3.12 Penormalisasian nama pada kolom dataset

Proses pembersihan nama game dilakukan untuk menyamakan format penulisan nama game pada kedua dataset sebelum dilakukan proses penggabungan data (*merge*).

Tahap ini dilakukan dengan mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil, menghapus simbol dan karakter khusus, serta menghilangkan spasi berlebih. Proses tersebut diperlukan karena perbedaan format penulisan nama game dapat menyebabkan data gagal tergabung meskipun sebenarnya merujuk pada game yang sama.

```
df_merged = pd.merge(
    vgsales_clean,
    games_clean,
    left_on='Name_clean',
    right_on='Title_clean',
    how='left'
)
```

Gambar 3.13 Join dataset

```
df_merged[['Name', 'Title', 'Rating']].head()
```

	Name	Title	Rating
0	Wii Sports	Wii Sports	3.7
1	Wii Sports	Wii Sports	3.7
2	Wii Sports	Wii Sports	3.7
3	Super Mario Bros.	Super Mario Bros.	3.5
4	Mario Kart Wii	Mario Kart Wii	3.9

Gambar 3.14 Pengecekan hasil join

Proses penggabungan dataset dilakukan untuk menyatukan data penjualan video game dengan data popularitas game ke dalam satu dataframe yang terintegrasi.

Penggabungan dilakukan berdasarkan nama game yang telah dibersihkan sebelumnya agar data dari kedua dataset dapat dicocokkan dengan lebih akurat. Metode

left join digunakan agar seluruh data pada dataset penjualan tetap dipertahankan meskipun tidak semua game memiliki pasangan data pada dataset popularitas game.

```
games_genre = games_clean[['Title_clean', 'Genres']].copy()
games_genre['Genres'] = games_genre['Genres'].str.split(',')
games_genre = games_genre.explode('Genres')
games_genre['Genres'] = games_genre['Genres'].str.strip()
```

Gambar 3.15 Proses penyamaan genre pada kedua dataset

Proses ini dilakukan karena pada dataset terdapat beberapa game yang memiliki lebih dari satu genre dalam satu atribut, seperti "Adventure, RPG" atau "Action, Sports". Format tersebut kurang sesuai apabila langsung digunakan pada data warehouse karena satu game dapat memiliki banyak genre.

Oleh karena itu, dilakukan proses pemisahan genre menjadi beberapa baris terpisah agar setiap genre dapat direpresentasikan secara individual. Selain itu, dilakukan pembersihan spasi pada nama genre agar format data menjadi lebih konsisten.

```
df_multi = df_merged.merge(
    games_genre,
    left_on='Name_clean',
    right_on='Title_clean',
    how='left'
)
```

Gambar 3.16 Menggabungkan kolom genre

Proses ini dilakukan untuk menggabungkan data genre yang telah dipisahkan sebelumnya ke dalam dataframe utama hasil integrasi dataset.

Penggabungan dilakukan berdasarkan nama game yang telah dibersihkan agar data genre dapat terhubung dengan data penjualan dan informasi game lainnya. Metode *left join* digunakan agar seluruh data pada dataset utama tetap dipertahankan.

```
dim_game = df_merged[['Name', 'Rating', 'Number of Reviews', 'Plays']].co
dim_game = dim_game.drop_duplicates()

# Generate ID
dim_game['game_id'] = range(1, len(dim_game) + 1)

# Reorder kolom
dim_game = dim_game[['game_id', 'Name', 'Rating', 'Number of Reviews', 'P
```

Gambar 3.17 Proses dimension table game

Proses ini dilakukan untuk membentuk tabel dimensi game yang berisi informasi detail mengenai video game seperti nama game, rating, jumlah review, dan jumlah pemain (*plays*).

Tahap awal dilakukan dengan mengambil atribut yang berkaitan dengan informasi game dari dataframe hasil penggabungan (*df_merged*). Setelah itu, data duplikat dihapus agar setiap game hanya muncul satu kali pada tabel dimensi.

Selanjutnya, dibuat atribut *game_id* sebagai *primary key* yang digunakan sebagai identitas unik setiap game. Atribut tersebut nantinya digunakan untuk menghubungkan tabel dimensi dengan tabel fakta pada data warehouse.

```
dim_platform = df_merged[['Platform']].drop_duplicates()

dim_platform['platform_id'] = range(1, len(dim_platform) + 1)

dim_platform = dim_platform[['platform_id', 'Platform']]
```

Gambar 3.18 Proses dimension table platform

Data platform diambil dari dataframe hasil penggabungan kemudian data duplikat dihapus agar setiap platform hanya muncul satu kali. Setelah itu, dibuat atribut *platform_id* sebagai *primary key* untuk membedakan setiap platform.

```
dim_publisher = df_merged[['Publisher']].drop_duplicates()

dim_publisher['publisher_id'] = range(1, len(dim_publisher) + 1)

dim_publisher = dim_publisher[['publisher_id', 'Publisher']]
```

Gambar 3.19 Proses dimension table publisher

Data publisher diambil dari dataframe hasil penggabungan kemudian data duplikat dihapus agar setiap publisher hanya muncul satu kali. Setelah itu, dibuat atribut *publisher_id* sebagai *primary key* yang digunakan untuk menghubungkan data publisher dengan tabel fakta.

```
dim_time = df_merged[['Year']].drop_duplicates()

dim_time['time_id'] = range(1, len(dim_time) + 1)

dim_time = dim_time[['time_id', 'Year']]
```

Gambar 3.20 Proses dimension table time

Proses ini dilakukan untuk membentuk tabel dimensi waktu berdasarkan atribut tahun rilis game.

Data tahun diambil dari dataframe hasil penggabungan kemudian data duplikat dihapus agar setiap tahun hanya muncul satu kali. Setelah itu, dibuat atribut `time_id` sebagai *primary key* yang digunakan untuk menghubungkan dimensi waktu dengan tabel fakta.

```
dim_genre = df_multi[['Genres_y']].drop_duplicates().reset_index(drop=True)
dim_genre = dim_genre.rename(columns={'Genres_y': 'Genres'})
dim_genre['genre_id'] = range(1, len(dim_genre) + 1)
dim_genre = dim_genre[['genre_id', 'Genres']]
```

Gambar 3.21 Proses dimension table genre

Data genre diambil dari dataframe `df_multi` yang sebelumnya telah melalui proses pemisahan multi genre. Setelah itu, data duplikat dihapus agar setiap genre hanya muncul satu kali.

Selanjutnya, atribut `Genres_y` diubah menjadi `Genres` agar nama atribut lebih mudah dipahami. Kemudian dibuat atribut `genre_id` sebagai *primary key* yang digunakan untuk menghubungkan genre dengan tabel bridge.

```
bridge = df_multi[['Name', 'Genres_y']].drop_duplicates()
bridge = bridge.rename(columns={'Genres_y': 'Genres'})
# join ke dim_game
bridge = bridge.merge(dim_game[['game_id', 'Name']], on='Name', how='left')
# join ke dim_genre
bridge = bridge.merge(dim_genre, on='Genres', how='left')
bridge_game_genre = bridge[['game_id', 'genre_id']].drop_duplicates()
```

Gambar 3.22 Membuat penghubung untuk kolom genre

Proses ini dilakukan untuk membentuk tabel penghubung (*bridge table*) antara game dan genre. Tabel bridge diperlukan karena hubungan antara game dan genre bersifat *many-to-many*, yaitu satu game dapat memiliki lebih dari satu genre dan satu genre dapat dimiliki oleh banyak game.

Pada tahap ini dilakukan pengambilan data nama game dan genre, kemudian data dihubungkan dengan tabel `dim_game` dan `dim_genre` untuk mendapatkan `game_id` dan `genre_id`.

```
df_dw = df_merged.copy()

# game_id
df_dw = df_dw.merge(dim_game[['game_id', 'Name']], on='Name', how='left')

# platform
df_dw = df_dw.merge(dim_platform, on='Platform', how='left')

# publisher
df_dw = df_dw.merge(dim_publisher, on='Publisher', how='left')

# time
df_dw = df_dw.merge(dim_time, on='Year', how='left')
```

Gambar 3.23 Menggabungkan id dari dataset

```
fact_sales = df_dw[[
    'game_id',
    'platform_id',
    'publisher_id',
    'time_id',
    'NA_Sales',
    'EU_Sales',
    'JP_Sales',
    'Other_Sales',
    'Global_Sales'
]]
```

Gambar 3.24 Hasil untuk fact table

Proses ini dilakukan untuk membentuk tabel fakta yang menjadi pusat utama pada data warehouse. Tahap awal dilakukan dengan menghubungkan dataframe utama dengan seluruh tabel dimensi untuk mendapatkan *foreign key* seperti `game_id`, `platform_id`, `publisher_id`, dan `time_id`. Setelah seluruh relasi terbentuk, dipilih atribut penjualan regional dan total penjualan global untuk dimasukkan ke dalam tabel fakta.

```
fact_sales.isnull().sum()
```

	0
game_id	0
platform_id	0
publisher_id	0
time_id	0
NA_Sales	0
EU_Sales	0
JP_Sales	0
Other_Sales	0
Global_Sales	0

dtype: int64

Gambar 3.25 Pengecekan kolom null pada fact table

Pada tabel fact_sales, seluruh atribut memiliki nilai 0, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat data kosong pada tabel fakta. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan tabel fakta berhasil dilakukan dengan baik dan seluruh atribut utama seperti game_id, platform_id, publisher_id, time_id, serta data penjualan telah terhubung dengan lengkap

```
dim_game.isnull().sum()
```

	0
game_id	0
Name	0
Rating	10880
Number of Reviews	10880
Plays	10880

dtype: int64

Gambar 3.26 Hasil pengecekan kolom null pada dimension game

Sedangkan pada tabel `dim_game`, atribut Rating, Number of Reviews, dan Plays masih memiliki data kosong sebanyak 10880. Kondisi ini terjadi karena tidak seluruh game pada dataset `vgsales` memiliki pasangan data yang sesuai pada dataset `games` saat proses penggabungan (*merge*) dilakukan menggunakan nama game.

Data dengan nilai kosong tersebut tidak dihapus karena atribut utama yang digunakan dalam analisis penjualan, seperti nama game, platform, publisher, tahun, dan data sales, masih tersedia dengan lengkap. Apabila data tersebut dihapus, maka jumlah data penjualan game pada tabel fakta akan berkurang cukup banyak dan dapat mempengaruhi hasil analisis penjualan secara keseluruhan.

Selain itu, atribut Rating, Number of Reviews, dan Plays hanya digunakan sebagai atribut tambahan untuk analisis popularitas game, bukan sebagai atribut utama dalam pembentukan tabel fakta penjualan. Oleh karena itu, data *null* pada atribut tersebut masih dapat ditoleransi dalam data warehouse yang dibangun.

3.1.3 Load

```
import pandas as pd

# List semua dataframe
tables = {
    "dim_game": dim_game,
    "dim_platform": dim_platform,
    "dim_publisher": dim_publisher,
    "dim_time": dim_time,
    "dim_genre": dim_genre,
    "bridge_game_genre": bridge_game_genre,
    "fact_sales": fact_sales
}

# Membuat file SQL
with open("game_dw_mysql.sql", "w", encoding="utf-8") as f:

    for table_name, df in tables.items():

        # DROP TABLE
        f.write(f"DROP TABLE IF EXISTS `{table_name}`;\n")

        # CREATE TABLE
        columns = []

        for col, dtype in zip(df.columns, df.dtypes):

            if "int" in str(dtype):
                sql_type = "INT"
            elif "float" in str(dtype):
```

```

for col, dtype in zip(df.columns, df.dtypes):

    if "int" in str(dtype):
        sql_type = "INT"
    elif "float" in str(dtype):
        sql_type = "FLOAT"
    else:
        sql_type = "TEXT"

    columns.append(f"`{col}` {sql_type}")

    create_table_sql = f"""
CREATE TABLE `{table_name}` (
    {", ".join(columns)}
);
"""

    f.write(create_table_sql)

    # INSERT INTO
    for _, row in df.iterrows():

        values = []

        for val in row:

            if pd.isna(val):
                values.append("NULL")

        f.write(create_table_sql)

        # INSERT INTO
        for _, row in df.iterrows():

            values = []

            for val in row:

                if pd.isna(val):
                    values.append("NULL")

                elif isinstance(val, str):
                    val = val.replace("'", "'")
                    values.append(f"'{val}'")

                else:
                    values.append(str(val))

            insert_sql = f"""
INSERT INTO `{table_name}` VALUES ({", ".join(values)});
"""

            f.write(insert_sql)

        f.write("\n\n")

    print("File game_dw_mysql.sql berhasil dibuat!")

```

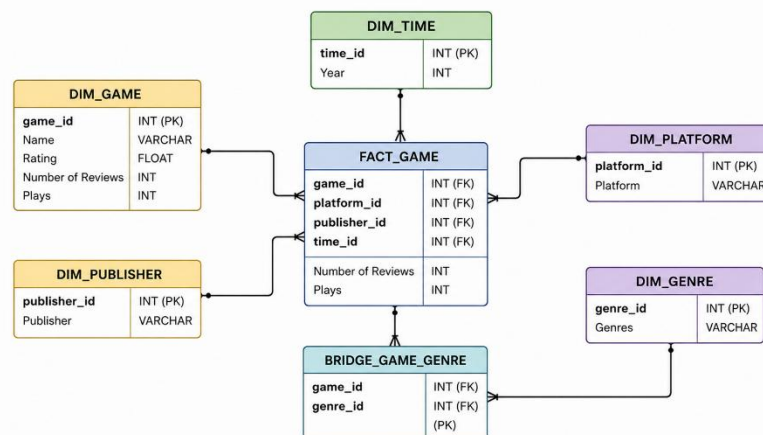
Gambar 3.27 Proses load ke data warehouse dalam bentuk SQL

Tahap ini merupakan proses terakhir dalam ETL, yaitu *load* yang dilakukan untuk menyimpan seluruh tabel data warehouse ke dalam file SQL bernama `game_dw_mysql.sql`.

Proses ini mencakup penyimpanan seluruh tabel dimensi, tabel bridge, dan tabel fakta yang sebelumnya telah dibentuk pada tahap transformasi. Selain itu, sistem juga secara otomatis membuat struktur tabel SQL dan memasukkan seluruh data ke dalam file tersebut.

3.3. Perancangan Data Warehouse

Data warehouse merupakan tempat penyimpanan data yang telah melalui proses ETL (*Extract, Transform, Load*) sehingga data menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis. Pada penelitian ini, data warehouse digunakan untuk menyimpan data hasil penggabungan dataset *Video Game Sales* dan *Popular Video Games 1980–2023* yang berkaitan dengan penjualan dan popularitas video game.



Gambar 3.28 Star schema

Tabel dimensi yang digunakan dalam data warehouse ini meliputi:

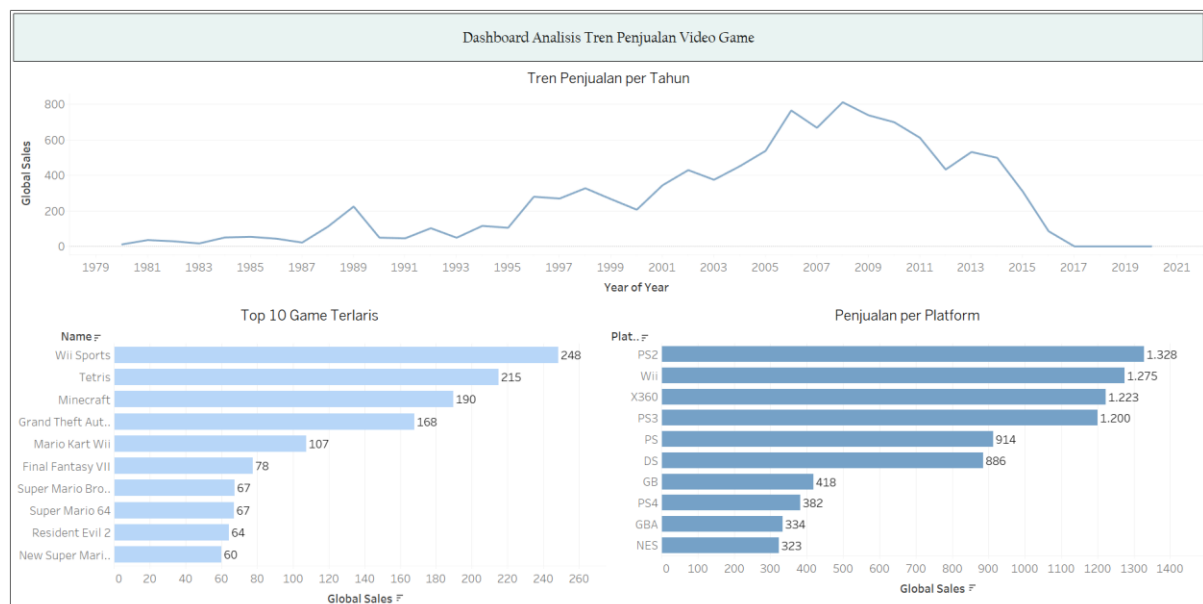
- `dim_game`: menyimpan informasi detail game.
- `dim_platform`: menyimpan data platform game.
- `dim_publisher`: menyimpan informasi publisher atau perusahaan penerbit game.
- `dim_time`: menyimpan data waktu berdasarkan tahun rilis game.
- `dim_genre`: menyimpan kategori genre game.
- `bridge_game_genre`: sebagai tabel penghubung (*bridge table*) untuk menangani hubungan many-to-many antara game dan genre karena satu game dapat memiliki lebih dari satu genre.

Sedangkan tabel fakta (*fact table*) digunakan untuk menyimpan data utama yang dianalisis, seperti jumlah review dan jumlah pemain berdasarkan game, platform, publisher, dan waktu rilis.

Penerapan data warehouse ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis data video game dari berbagai perspektif.

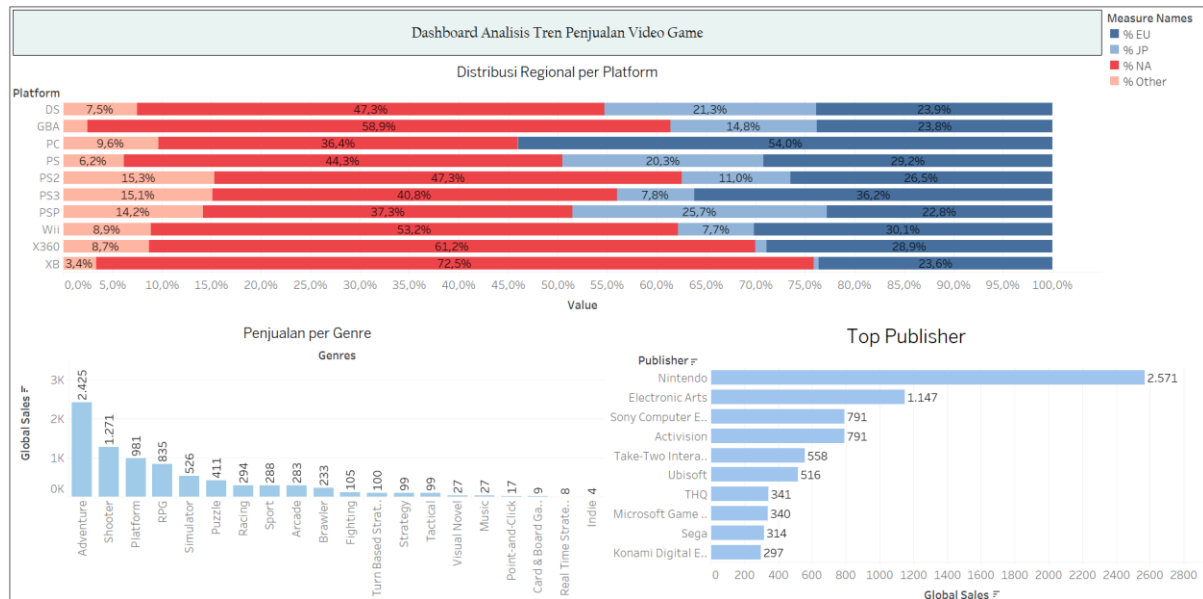
3.4. Dashboard

Dashboard analisis tren penjualan video game dibuat untuk menampilkan informasi mengenai perkembangan industri video game berdasarkan data penjualan global, performa platform, distribusi regional, genre game, serta hubungan antara rating dan penjualan game.



Gambar 3.29 Hasil dashboard

Dashboard pertama menampilkan visualisasi mengenai tren penjualan video game berdasarkan tahun, daftar game dengan penjualan tertinggi, serta total penjualan berdasarkan platform game.



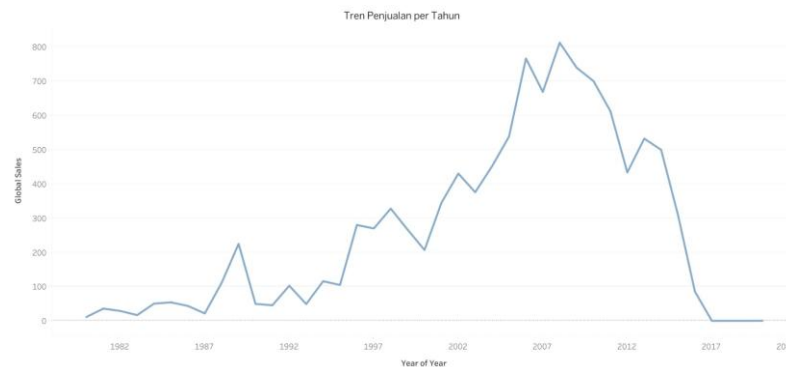
Gambar 3.30 Hasil chart diagram

Sementara itu, dashboard kedua menampilkan distribusi regional penjualan berdasarkan platform, total penjualan berdasarkan genre game, dan top publisher game.

3.5. Analisis dan Insight

Berdasarkan hasil analisis data dan dashboard yang telah dibuat, terdapat beberapa insight yang diperoleh terkait tren penjualan dan popularitas video game.

1. Tren Penjualan per Tahun



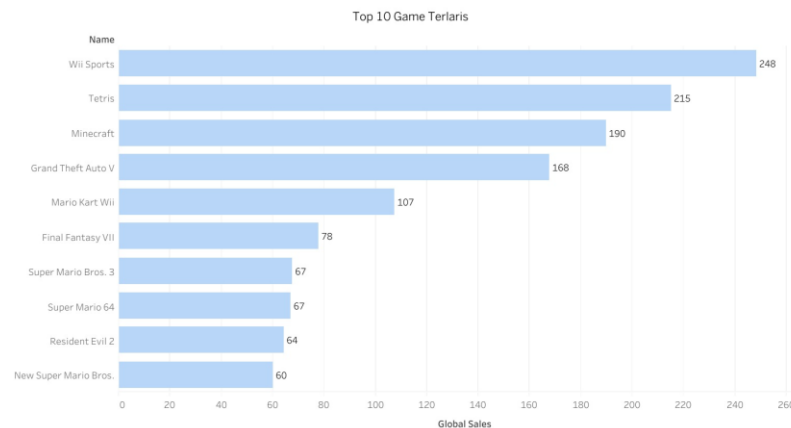
Berdasarkan grafik, penjualan video game mengalami peningkatan secara bertahap sejak awal tahun 1980-an hingga mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2008–2009. Setelah periode tersebut, tren penjualan mulai mengalami penurunan cukup signifikan hingga tahun-tahun berikutnya.

Data menunjukkan bahwa industri video game memiliki fase pertumbuhan yang sangat kuat pada era konsol generasi keenam dan ketujuh. Hal ini menandakan bahwa inovasi

perangkat dan popularitas platform memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan penjualan game secara global.

Selain itu, penurunan penjualan pasca 2010 memperlihatkan adanya perubahan arah industri menuju layanan digital dan distribusi modern. Dengan demikian, analisis penjualan tidak hanya dipengaruhi kualitas game, tetapi juga perkembangan teknologi dan perilaku pasar.

2. Top 10 Game Terlaris

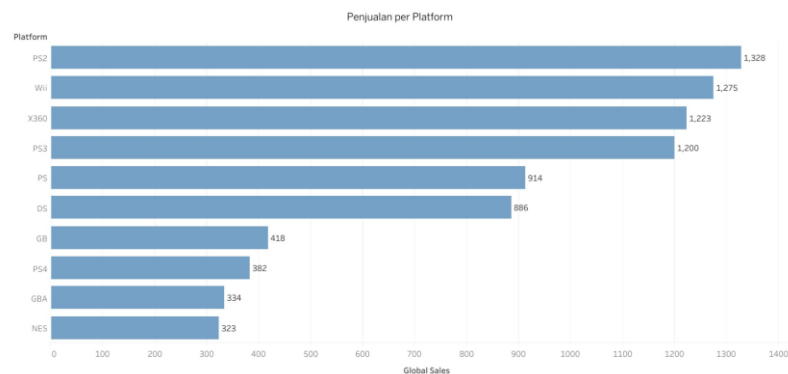


Game *Wii Sports* menempati posisi pertama sebagai game dengan penjualan tertinggi, diikuti oleh *Tetris*, *Minecraft*, dan *Grand Theft Auto*. Dominasi beberapa judul tersebut menunjukkan bahwa game dengan gameplay sederhana, mudah diakses, atau memiliki komunitas besar cenderung memiliki angka penjualan yang sangat tinggi.

Keberhasilan game terlaris tidak selalu bergantung pada visual yang kompleks atau gameplay kompetitif. Beberapa game seperti *Wii Sports* dan *Minecraft* justru berhasil karena mampu menjangkau berbagai kalangan pemain, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Data ini juga menunjukkan bahwa game dengan konsep sederhana tetapi memiliki replay value tinggi mampu bertahan lebih lama di pasar dibandingkan game yang hanya mengikuti tren sementara.

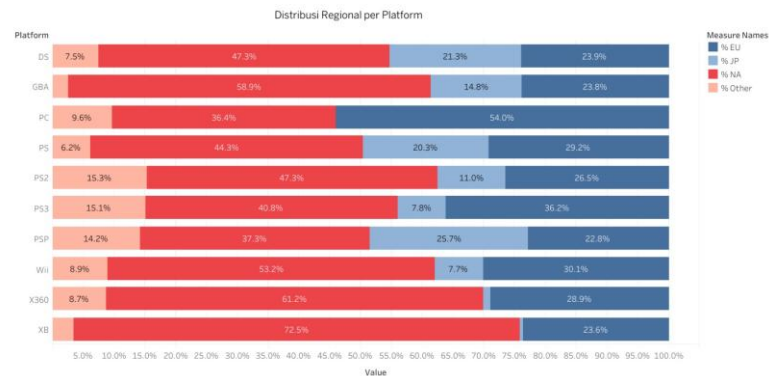
3. Penjualan per Platform



Platform PS2 menjadi platform dengan total penjualan tertinggi, disusul oleh Wii, Xbox 360, dan PS3. Dominasi PS2 menunjukkan bahwa platform tersebut memiliki ekosistem game yang sangat kuat dan mampu bertahan dalam jangka waktu panjang

Popularitas suatu platform sangat memengaruhi performa penjualan game. Semakin besar jumlah pengguna platform, maka semakin besar pula peluang game untuk mencapai penjualan tinggi.

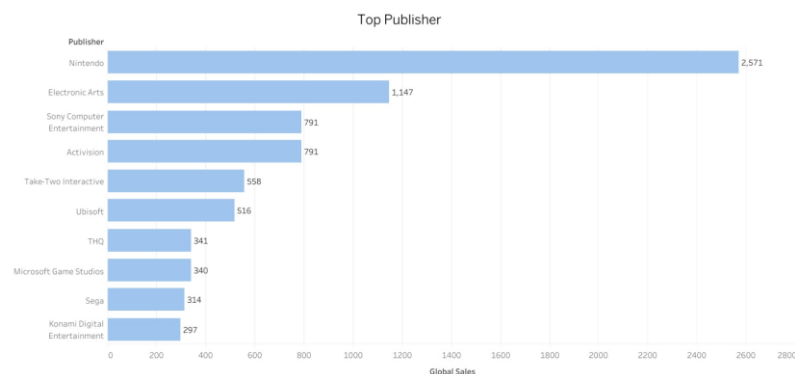
4. Distribusi Regional per Platform



Sebagian besar platform memiliki dominasi penjualan di wilayah Amerika Utara dan Eropa. Namun, terdapat perbedaan karakteristik pasar pada beberapa platform tertentu. Platform PlayStation memiliki distribusi yang relatif seimbang antara Amerika Utara dan Eropa, sedangkan platform Nintendo seperti DS dan Wii menunjukkan kontribusi pasar Jepang yang cukup tinggi dibanding platform lainnya. Xbox 360 memiliki dominasi yang sangat besar di Amerika Utara, yang menunjukkan bahwa platform tersebut lebih populer pada pasar Barat.

Setiap wilayah memiliki preferensi platform yang berbeda. Pasar Amerika Utara dan Eropa cenderung mendominasi penjualan global, sedangkan pasar Jepang memiliki kecenderungan lebih kuat terhadap platform dan genre tertentu.

5. Penjualan per Genre

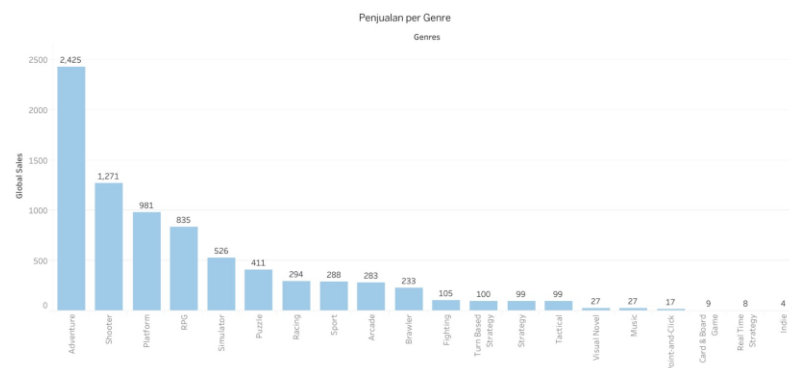


Genre Action menjadi genre dengan total penjualan tertinggi, diikuti oleh Shooter dan Sports. Genre Action memiliki keunggulan karena cakupan gameplay yang luas dan dapat

diterima oleh banyak kalangan pemain. Genre Shooter juga menunjukkan performa yang sangat kuat, terutama pada platform modern yang mendukung fitur multiplayer dan kompetitif. Sebaliknya, genre seperti Puzzle, Strategy, dan Adventure memiliki total penjualan yang lebih rendah dibanding genre utama lainnya.

Genre dengan gameplay cepat, kompetitif, dan interaktif cenderung lebih diminati pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa pemain modern lebih tertarik pada pengalaman bermain yang dinamis dan memiliki tingkat hiburan tinggi. Di sisi lain, genre niche tetap memiliki pasar tersendiri walaupun jumlah penjualannya tidak sebesar genre populer.

6. Top Publisher



Nintendo menjadi publisher dengan total penjualan tertinggi secara signifikan dibanding publisher lainnya. Posisi berikutnya ditempati oleh Electronic Arts, Sony Computer Entertainment, dan Activision.

Keberhasilan publisher sangat dipengaruhi oleh kekuatan franchise dan kemampuan mempertahankan kualitas produk secara konsisten. Publisher yang memiliki identitas merek kuat cenderung lebih mudah mempertahankan pasar. Selain itu, publisher besar umumnya memiliki distribusi global yang luas sehingga mampu menjangkau lebih banyak pengguna dibanding publisher kecil.

3.6.Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dashboard Business Intelligence yang telah dilakukan, diperoleh beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung pengambilan keputusan pada industri video game. Rekomendasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Genre *Action*, *Shooter*, dan *Sports* dapat dijadikan prioritas dalam pengembangan game karena memiliki tingkat penjualan global yang lebih tinggi dibanding genre lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa genre tersebut memiliki pasar yang luas dan diminati oleh banyak pemain.

2. Pemilihan platform distribusi perlu disesuaikan dengan popularitas platform dan target pasar yang ingin dicapai. Platform seperti PS2, Wii, Xbox 360, dan PS3 menunjukkan kontribusi penjualan yang tinggi sehingga memiliki potensi pasar yang besar.
3. Strategi pemasaran game sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik wilayah penjualan. Pasar Amerika Utara dan Eropa cenderung mendominasi penjualan global, sedangkan pasar Jepang menunjukkan preferensi yang lebih kuat terhadap platform tertentu seperti Nintendo.
4. Publisher disarankan untuk mempertahankan kualitas franchise game yang sudah populer karena sebagian besar game dengan penjualan tertinggi berasal dari franchise yang telah dikenal luas oleh pemain. Konsistensi kualitas dan inovasi dapat membantu menjaga loyalitas pengguna.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses Business Intelligence berhasil diterapkan pada data penjualan dan popularitas video game melalui tahapan ETL, pembangunan data warehouse, serta visualisasi dashboard analisis.

Proses ETL berhasil mengintegrasikan dua dataset berbeda, yaitu dataset penjualan video game dan dataset metadata popularitas game, sehingga menghasilkan data yang lebih terstruktur dan siap digunakan untuk analisis. Selain itu, proses preprocessing seperti penanganan missing value, transformasi tipe data, normalisasi nama game, serta pemisahan multi-genre juga berhasil dilakukan untuk meningkatkan kualitas data.

Data warehouse yang dibangun menggunakan pendekatan star schema dan bridge table mampu mendukung proses analisis multidimensi berdasarkan platform, genre, publisher, dan waktu rilis game. Implementasi bridge table juga memungkinkan hubungan many-to-many antara game dan genre dapat direpresentasikan dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis dashboard, diketahui bahwa genre *Action*, *Shooter*, dan *Sports* menjadi genre dengan tingkat penjualan tertinggi. Platform seperti PS2, Wii, dan Xbox 360 juga menunjukkan dominasi penjualan yang cukup tinggi dibanding platform lainnya. Selain itu, wilayah Amerika Utara dan Eropa menjadi pasar dengan kontribusi penjualan terbesar pada industri video game.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rating game tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat penjualan game. Faktor lain seperti popularitas platform, kekuatan franchise, dan strategi pemasaran turut memengaruhi performa penjualan suatu game.

Secara keseluruhan, penerapan Business Intelligence pada penelitian ini mampu membantu proses pengolahan data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah menambahkan sumber data yang lebih lengkap dan terbaru agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan representatif. Selain itu, proses integrasi data dapat ditingkatkan menggunakan

metode matching yang lebih kompleks agar lebih banyak data game yang berhasil digabungkan antar dataset.

Pengembangan dashboard interaktif juga dapat dilakukan dengan menambahkan lebih banyak fitur visualisasi dan filter analisis sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara lebih fleksibel.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem Business Intelligence ini ke arah analisis prediksi, seperti prediksi penjualan game atau analisis tren genre game menggunakan metode machine learning agar hasil yang diperoleh menjadi lebih luas dan mendalam.

LAMPIRAN

Google Colab

https://colab.research.google.com/drive/1mxdaD8QZC7YQRb8BzexTm0xCqUEbrBR?usp=s_haring